

Feuille de TD n°8

Nombres complexes

Généralités

Exercice 1.

★★★

Soit z un nombre complexe non nul.

- On pose $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit un réel.
- On pose $W = \frac{z}{z}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que W soit un réel.

Exercice 2.

★★★

Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, \quad \frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}$.

Exercice 3.

★★★

Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

$$(a) -2i \quad (b) \overline{3+2i} \quad (c) e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad (d) 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Exercice 4.

★★★

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

Exercice 5.

★★★

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

- $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$
- $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$
- $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$
- $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$
- $\frac{1+i}{1-i}$
- $\frac{1-4i}{5-2i}$

Exercice 6.

★★★

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

- $-\sqrt{3} + i$
- $-1 - i$
- $1 - i\sqrt{3}$
- $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$
- $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

Exercice 7.

★★★

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i\sqrt{3})^n$ soit un réel positif.

Exercice 8.

★★★

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel. On précisera son module.

Exercice 9.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1 + ie^{ia})^n$.

Exercice 10. Équation fonctionnelle complexe

★★★

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, et qui vérifient :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad \begin{cases} f(z + z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases}.$$

Nombres complexes et trigonométrie

Exercice 11.

★★★

On pose $z_1 = -(\sqrt{3} + i)$ et $z_2 = 1 + i$.

- Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
- En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

Exercice 12.

★★★

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x)\cos^3(x)$.

Exercice 13.

★★★

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

Exercice 14.

★★★

- Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.
- En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.
- Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

Exercice 15.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky).$$

Exercice 16.

★★★

- Déterminer la forme algébrique de $(1+i)(1+2i)(1+3i)$.

2. En déduire la valeur de

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3).$$

Exercice 17.

★★★

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p) + \sin(q)$ et $\sin(p) - \sin(q)$.

Équations complexes

Exercice 18. Racines n-ièmes

★★★

- Déterminer les racines 4-ièmes de -4 .
- Déterminer les racines 2-ièmes de $8 - 6i$.
On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.
- Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.

Exercice 19.

★★★

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité.
On pose $u = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

- Calculer $u + v$ et uv .
- En déduire les valeurs de u et de v .

Exercice 20. Équations complexes du second degré

★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $z^2 - 2(2 + i)z + 6 + 8i = 0$.
- $z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$.
- $z^4 - 15(1 + 2i)z^2 - 88 + 234i = 0$.
- $2z^3 - (1 - i)z^2 + (1 + i)z + 2i = 0$.

Indication. On commencera par chercher un imaginaire pur comme solution évidente.

Exercice 21.

★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$.

Exercice 22.

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z - 1)^n = (z + 1)^n.$$

Nombres complexes et géométrie

Exercice 23.

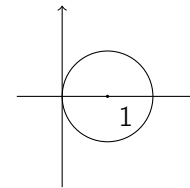
★★★

Soit A , B et C trois points d'affixes respectives $-10 - 7i$, $2 + 13i$ et $11 + 28i$. Ces points sont-ils alignés ?

Exercice 24. Représentations graphiques

★★★

- Quelle équation vérifient les nombres complexes z formant le cercle représenté ci-dessous dans le plan complexe ?



- Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :

- $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \leq 1\}$
- $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |2z - 4i + 1| = 4\}$
- $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3i| = |z - 2 + i|\}$

Exercice 25.

★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

- $|1 - z| \leq \frac{1}{2}$
- $\operatorname{Re}(1 - z) \leq \frac{1}{2}$
- $\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2}$
- $|1 - \frac{1}{z}|^2 = 2$
- $|\frac{z-3}{z+3}| = 2$
- $|\frac{z-3}{z+3}| < 2$

Exercice 26.

★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

- $|z - 1| = 2$
- $z\bar{z} = 16$
- $|iz - 2| = 9$
- $|z - i| = |z + i|$

Exercice 27.

★★★

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points d'affixe 1 , z et z^2 soient alignés.

Exercice 28.

★★★

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z - i}{z + i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.